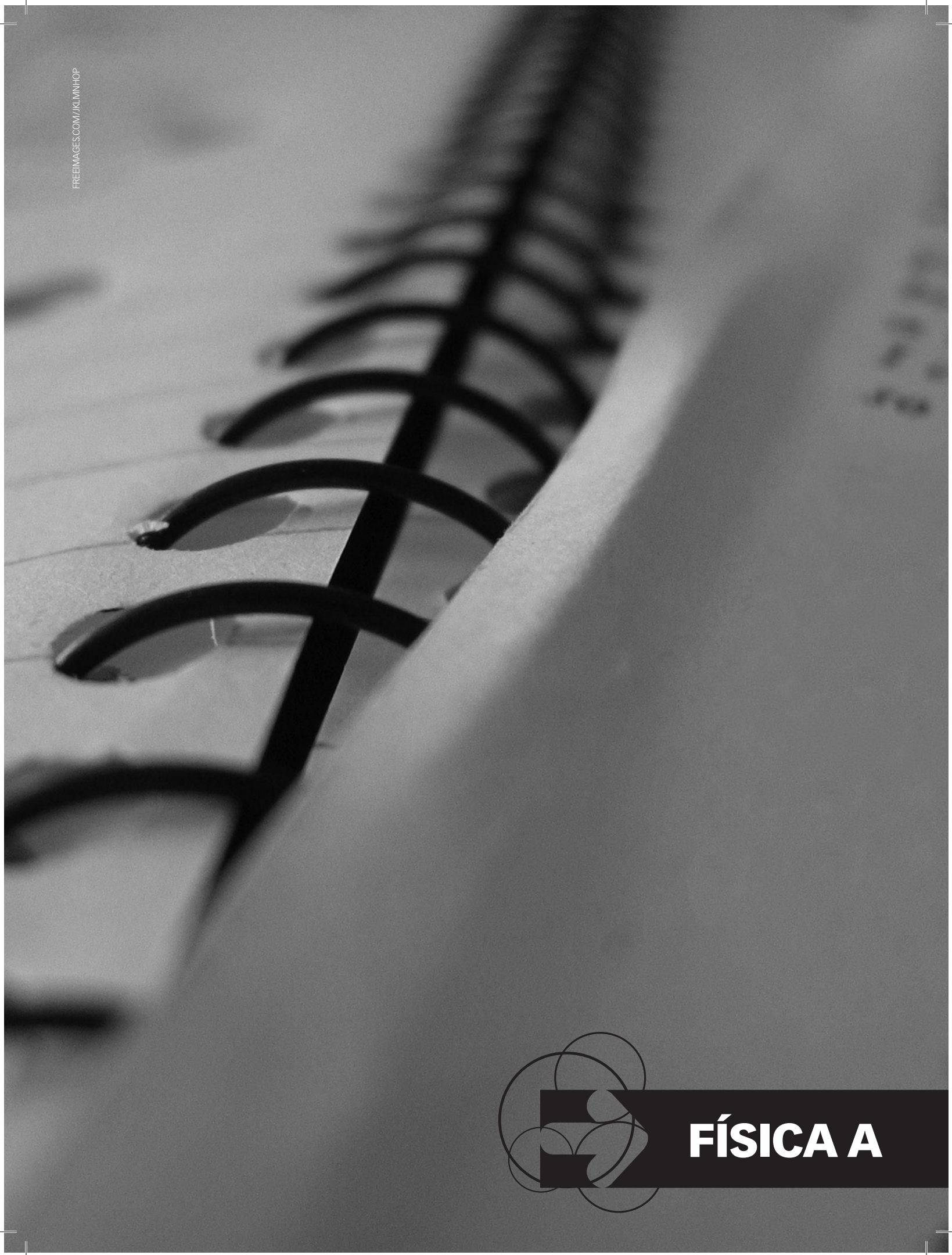


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA A

física A

aulas 12 e 13

Hidrostática – Princípio de Arquimedes

Eureka!

Arquimedes (287 a.C.–212 a.C.)

Atribui-se[1] a Arquimedes uma das mais conhecidas lendas da física: segundo relato de Vitrúvio, arquiteto romano do século I a.C., um problema preocupava Hiero II, rei de Siracusa. Ele tinha encomendado uma coroa de ouro, para homenagear uma divindade, mas suspeitava de que o ourives o enganara, não utilizando ouro maciço em sua confecção.

Como descobrir, sem danificar o objeto, se tinha uma parte feita de prata? O rei pediu a Arquimedes, seu parente, e reconhecidamente um dos mais importantes cientistas e matemáticos de sua época, que verificasse se a desconfiança tinha fundamento. Interessado na solução do problema, Arquimedes foi banhar-se. No banho, percebeu que o volume da água deslocado quando imergia na banheira era igual ao volume de seu corpo. Certo de que tinha descoberto a solução, saiu correndo, nu, gritando: *Eureka*! (Achei!)

Aplicando o mesmo método para verificar se a coroa era realmente de ouro puro, imergiu-a numa vasilha cheia de água para saber quanta água se derramava. Repetiu o procedimento com uma massa de ouro puro igual ao da coroa.

Ao que se conta, Arquimedes verificou que os volumes deslocados de água foram diferentes, comprovando que a coroa realmente não era de ouro puro, mas de uma liga de ouro e prata. Ainda segundo a lenda, o ourives recebeu do rei um castigo exemplar.

Arquimedes verificou também que a água exerce uma força de baixo para cima e de mesma intensidade do peso do volume do líquido deslocado pela coroa. Essa força é o *empuxo*.

Antes de entrarmos propriamente no estudo do *empuxo*, analisaremos brevemente o comportamento dos líquidos e estudaremos os conceitos de densidade e pressão.

O comportamento dos líquidos

Diferentemente da maioria dos sólidos, nos líquidos as moléculas estão dispostas de forma aleatória (estrutura amorfa), são praticamente incompressíveis e adquirem a forma do recipiente que os contém, quando submetidos à ação gravitacional[2]. Em regiões onde a força gravitacional é equilibrada pela força de coesão[3], os líquidos adquirem forma esférica. Veja a próxima foto, de uma esfera de água numa nave espacial em órbita ao redor da Terra.

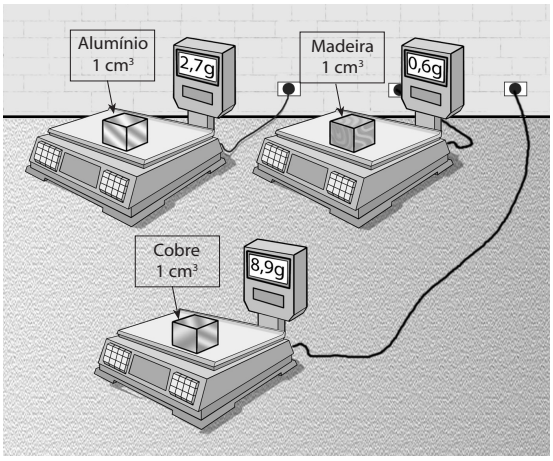


NASA

Formação de uma esfera de água em uma nave espacial em órbita ao redor da Terra.

Densidade

Observe as indicações das balanças a seguir.



Veja que, mesmo com volumes *iguais*, os corpos têm massas *diferentes*. O cubo de cobre tem a maior massa para um volume de 1 cm³, e a madeira, a menor massa para o mesmo volume.

1. Alberto Gaspar, *Física 1*, *Mecânica*, Editora Ática, 2000 e Luiz Carlos Marques Silva < http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica9/biografias/arquimedes.htm> [Consultado em 24 de maio de 2003.]

2. Mesmo sob a ação da gravidade, uma gota de mercúrio adquire forma esférica, pois tem força de coesão suficientemente intensa para vencer a força gravitacional. Conforme se aumenta a quantidade de mercúrio num recipiente, aumenta a força gravitacional, fazendo com que o líquido tome a forma do recipiente.

3. Força de coesão: propriedade resultante da ação das forças atrativas entre as partículas – moléculas, átomos, íons.

À quantidade de massa de um corpo por unidade de volume denominamos *densidade*:

$$d = \frac{m}{v}$$

onde:
d é a densidade do corpo
m é a massa do corpo
V é o volume do corpo

Unidade de densidade no S.I.

A unidade de densidade no Sistema Internacional de Unidades (S.I.) é obtida pela equação:

$$[d] = \frac{[m]}{[v]} \Rightarrow [d] = \frac{kg}{m^3}$$

Unidade usual

Uma unidade muito comum para densidade é $\frac{g}{cm^3}$. Sua conversão para o S.I. é dada a seguir:

$$1\ \frac{g}{cm^3} = \frac{10^{-3}kg}{10^{-6}m^3} = 10^3\frac{kg}{m^3}$$

Portanto: $1\ \frac{g}{cm^3} = 10^3\frac{kg}{m^3}$

Massa específica ou densidade absoluta

Quando nos referimos a substâncias puras, a densidade é chamada de *massa específica* ou *densidade absoluta*. Veja os valores da *massa específica* de algumas substâncias[4]:

sólidos	**massa específica (g/cm³)**
alumínio	2,7
cobre	8,9
ouro	19,3
gelo (0 ºC)	0,92
ferro	7,9
chumbo	11,4
líquidos	
álcool etílico (0 ºC)	0,79
água pura (4 ºC)	1,0
água do mar (15 ºC)	1,03
gases (0 ºC)	
hidrogênio	0,00009
ar	0,00129
oxigênio	0,00143
dióxido de carbono	0,00198

Alberto Gaspar, *Física 1, Mecânica*, Ed. Ática, 2000

O gelo é *menos* denso que a água pura, e é por isso que ele flutua, num copo com água líquida.

4. À pressão normal de 1atm.

Pressão

Para entender o conceito de *pressão*, vamos responder às perguntas a seguir:

Por que se afia uma faca que perdeu o corte?

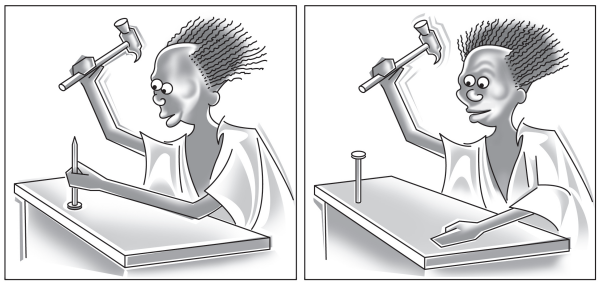
Quando se afia uma faca, a *área de contato* entre ela e o material a ser cortado *diminui*, facilitando o corte sem aumentar o *esforço*. Quanto *menor* a área de contato, mais *fácil* cortar o material. A relação entre o esforço (força) e a área de contato é a *pressão*.

$$p = \frac{F}{A}$$

onde:
p é a pressão exercida
F é a força aplicada
A é a área de contato

Por que o prego tem ponta?

Para responder a essa pergunta, faça a seguinte experiência: martele um prego contra uma superfície rígida (madeira, por exemplo).



Perceba que, ao martelar o prego com a ponta encostada na superfície, a penetração foi mais fácil, pois, como a área de contato é *menor*, a pressão é *maior*, considerando-se que as marteladas ocorreram com a mesma força.

Unidade de pressão no S.I.

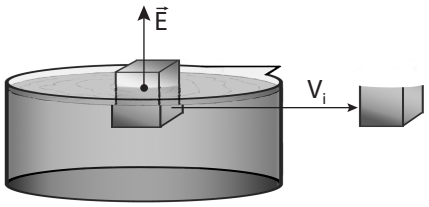
No S.I., a unidade de pressão é dada pela equação:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{N}{m^2}$$

A unidade $\frac{N}{m^2}$ é o *pascal* (Pa), em homenagem a Blaise Pascal (1623–1662).

Empuxo

Vamos deduzir a equação do *empuxo* através de um exemplo.



$\vec{E}$ é a força que o líquido exerce sobre o bloco (*empuxo*).

Segundo Arquimedes, o *empuxo* tem a mesma intensidade do peso do líquido deslocado (P_{LD}):

$E = P_{LD}$

$E = m_{LD} \cdot g$

Substituindo a massa do líquido deslocado (m_{DL}) por:

$$d_L = \frac{m_{LD}}{V_{LD}} \Rightarrow m_{LD} = d_L \cdot V_{LD}$$

onde:

d_L é a densidade do líquido

V_{LD} é o volume do líquido deslocado

Portanto,

$E = m_{LD} \cdot g$

$E = d_L \cdot V_{LD} \cdot g$ *(equação I)*

Como o líquido se deslocou para que parte do corpo ficasse imersa, podemos escrever:

$$V_i = V_{LD}$$

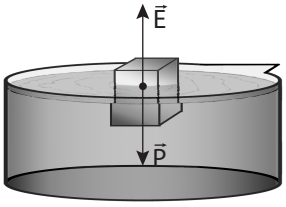
V_i é o volume da parte do corpo *imerso* no líquido.

Substituindo na *equação I*:

$$E = d_L \cdot V_i \cdot g$$

Cálculo da densidade de um corpo imerso num líquido

Pela definição de *empuxo*, calcularemos a densidade do corpo imerso na água. A figura mostra as forças que atuam sobre o corpo.



$\vec{P}$ é o peso do corpo.

Como o corpo está em repouso, podemos escrever:

$P = E$

$m_C \cdot g = d_L \cdot v_i \cdot g$ *(equação II)*

Substituindo a massa do corpo (m_C) por:

$$d_C = \frac{m_C}{V_C} \Rightarrow m_C = d_C \cdot V_C$$

onde:

d_C é a densidade do corpo

V_C é o volume do corpo

Substituindo na *equação II*:

$m_C \cdot g = d_L \cdot V_i \cdot g$

$d_C \cdot V_C \cdot g = d_L \cdot V_i \cdot g$

$d_C \cdot V_C = d_L \cdot V_i$

Finalmente, a densidade do corpo é dada por:

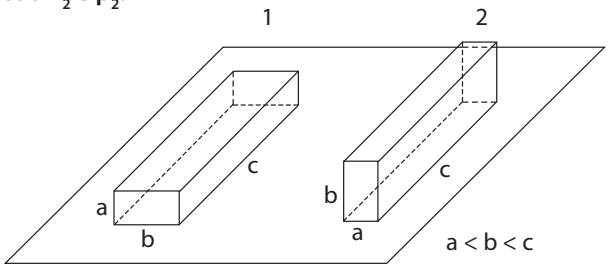
$$d_C = \frac{d_L \cdot V_i}{V_C}$$

Exercícios

1. (UFRS–98) Três cubos A, B e C, maciços e homogêneos, têm o mesmo volume de 1 cm³. As massas desses cubos são, respectivamente, 5 g, 2 g e 0,5 g. Em qual das alternativas os cubos aparecem em ordem crescente de massa específica?

a) A, B e C
b) C, B e A
c) A, C e B
d) C, A e B
e) B, A e C

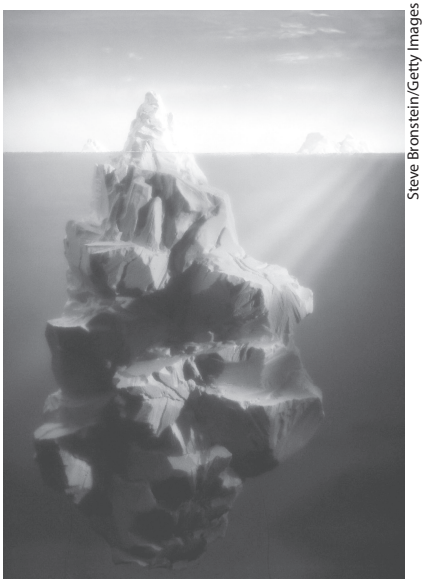
2. (VUNESP–93) Um tijolo com as dimensões indicadas é colocado sobre uma mesa com tampo de borracha, inicialmente da maneira mostrada em 1 e posteriormente da maneira mostrada em 2. Na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F_1 e uma pressão p_1; na situação 2, a força e a pressão exercidas são F_2 e p_2.



Nessas condições, pode-se afirmar que:

a) $F_1 = F_2$ e $p_1 = p_2$
b) $F_1 = F_2$ e $p_1 > p_2$
c) $F_1 = F_2$ e $p_1 < p_2$
d) $F_1 > F_2$ e $p_1 > p_2$
e) $F_1 < F_2$ e $p_1 < p_2$

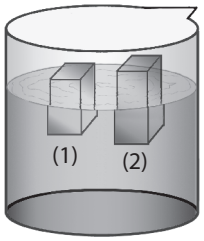
3.



Steve Bronstein/Getty Images

O *iceberg* da figura tem apenas 10% do seu volume total emerso. Considerando que a densidade da água do mar nesse local seja 1,03 g/cm³, calcule a densidade do *iceberg*.

4. (UFRJ-2001) Dois blocos de gelo (1) e (2), constituídos de água pura, estão em repouso na superfície da água, sendo a massa do bloco (2) maior que a massa do bloco (1), como mostra a figura abaixo:



De acordo com o princípio de Arquimedes, pode-se afirmar que:

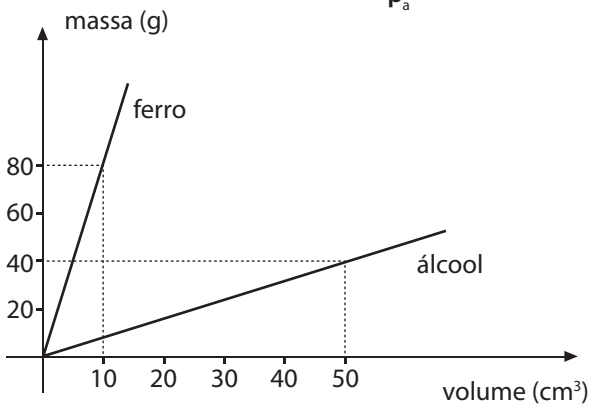
a) o empuxo sobre o bloco (2) é maior que o empuxo sobre o bloco (1).
b) o empuxo sobre o bloco (1) é maior que o empuxo sobre o bloco (2).
c) o peso do bloco (1) é igual ao peso do bloco (2).
d) o empuxo sobre o bloco (1) é igual ao empuxo sobre o bloco (2).
e) nada se pode concluir, já que as massas são desconhecidas.

Estudo orientado

exercícios

1. (UERJ–2002) A razão entre a massa e o volume de uma substância, ou seja, sua massa específica, depende da temperatura. A seguir, são apresentadas as curvas aproximadas da massa em função do volume, para o álcool e para o ferro, ambos à temperatura de 0°C. Considere p_f a massa específica do ferro e p_a a massa específica do álcool.

De acordo com o gráfico, a razão $\frac{p_f}{p_a}$ é igual a:



a) 4 b) 8 c) 10 d) 20

2. (FUVEST–93) O comandante de um Jumbo decide elevar a altitude de voo do avião de 9 000 m para 11 000 m. Com relação à anterior, nesta segunda altitude:

a) a distância do voo será menor.
b) o empuxo que o ar exerce sobre o avião será maior.
c) a densidade do ar será menor.
d) a temperatura externa será maior.
e) a pressão atmosférica será maior.

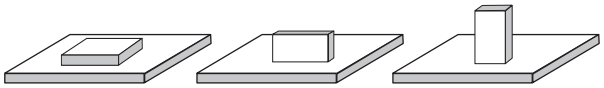
3. (ENEM–99) A gasolina é vendida por litro, mas, em sua utilização como combustível, o que importa é a massa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos:

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível em cada litro.
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.

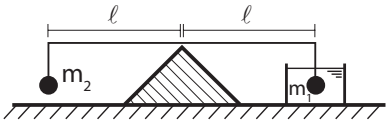
Dessas considerações, somente:
a) I é correta.
b) II é correta
c) III é correta
d) I e II são corretas.
e) II e III são corretas.

4. (UFMG–2000) As figuras mostram um mesmo tijolo, de dimensões 5 cm × 10 cm × 20 cm, apoiado sobre uma mesa, de três maneiras diferentes. Em cada situação, a face do tijolo que está em contato com a mesa é diferente.



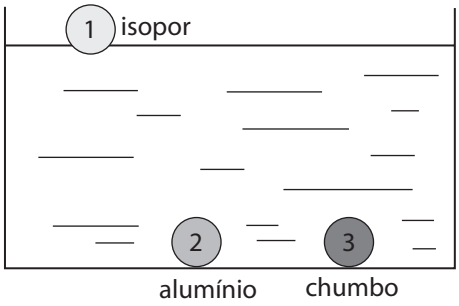
As pressões exercidas pelo tijolo sobre a mesa nas situações I, II e III são, respectivamente, p_1, p_2 e p_3. Com base nessas informações, é correto afirmar que:
a) $p_1 = p_2 = p_3$
b) $p_1 < p_2 < p_3$
c) $p_1 < p_2 > p_3$
d) $p_1 > p_2 > p_3$

5. (FUVEST–94) Uma esfera de volume 0,6 cm³ tem massa m_1 = 1,0 g. Ela está completamente mergulhada em água e presa, por um fio fino, a um dos braços de uma balança de braços iguais, como mostra a figura a seguir. É sabido que o volume de 1,0 g de água é de 1,0 cm³. Então a massa m, que deve ser suspensa no outro braço da balança, para mantê-la em equilíbrio é:



a) 0,2 g
b) 0,3 g
c) 0,4 g
d) 0,5 g
e) 0,6 g

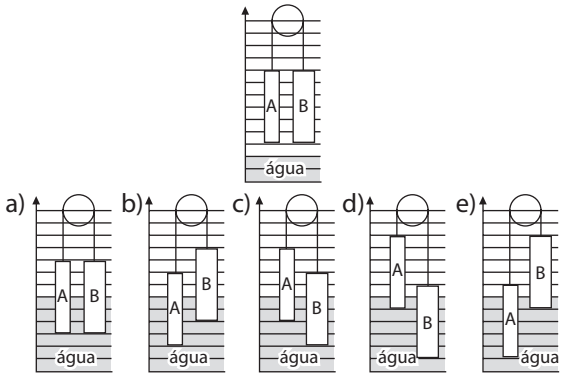
6. (UNESP–94) Três esferas maciças e de mesmo tamanho, de isopor (1), alumínio (2) e chumbo (3), são depositadas num recipiente com água. A esfera 1 flutua, porque a massa específica do isopor é menor que a da água, mas as outras duas vão ao fundo (veja figura a seguir) porque, embora a massa específica do alumínio seja menor que a do chumbo, ambas são maiores que a massa específica da água.



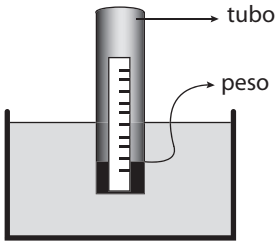
Se as intensidades dos empuxos exercidos pela água nas esferas forem, respectivamente, E_1, E_2 e E_3, tem-se:
a) $E_1 = E_2 = E_3$.
b) $E_1 < E_2 < E_3$.
c) $E_1 > E_2 > E_3$.
d) $E_1 < E_2 = E_3$.
e) $E_1 = E_2 < E_3$.

7. (UNESP–95) Considere o princípio de Arquimedes aplicado às situações descritas e responda.
a) Um submarino está completamente submerso, em repouso, sem tocar o fundo do mar. O módulo do empuxo exercido pela água no submarino é igual, maior ou menor que o peso do submarino?
b) Quando o submarino passa a flutuar, em repouso, na superfície do mar, o novo valor do empuxo exercido pela água do submarino será menor que o valor da situação anterior (completamente submerso). Explique por quê.

8. (FUVEST–2003) Considere dois objetos cilíndricos maciços A e B, de mesma altura e mesma massa e com seções transversais de áreas, respectivamente, S_A e $S_B = 2 \cdot S_A$. Os blocos, suspensos verticalmente por fios que passam por uma polia sem atrito, estão em equilíbrio acima do nível da água de uma piscina, conforme mostra a figura. A seguir, o nível da água da piscina sobe até que os cilindros, cujas densidades têm valor superior à da água, fiquem em nova posição de equilíbrio, parcialmente imersos. A figura que melhor representa esta nova posição de equilíbrio é:



9. (UNIFESP–2004) Um estudante adota um procedimento caseiro para obter a massa específica de um líquido desconhecido. Para isso, utiliza um tubo cilíndrico transparente e oco, de secções circulares, que flutua tanto na água quanto no líquido desconhecido. Uma pequena régua e um pequeno peso são colocados no interior desse tubo e ele é fechado. Qualquer que seja o líquido, a função da régua é registrar a porção submersa do tubo, e a do peso, fazer com que o tubo fique parcialmente submerso, em posição estática e vertical, como ilustrado na figura.



Quando no recipiente com água, a porção submersa da régua é de 10,0 cm e, quando no recipiente com o líquido desconhecido, a porção submersa é de 8,0 cm. Sabendo-se que a massa específica da água é 1,0 g/cm³, o estudante deve afirmar que a massa específica procurada é:

a) 0,08 g/cm³ c) 0,8 g/cm³ e) 1,25 g/cm³
b) 0,12 g/cm³ d) 1,0 g/cm³

10. (PUC-RS–99) Um mergulhador usando colete inflável está imerso no fundo da água. Ao inflar mais o colete com o ar comprimido da garrafa, ele está:

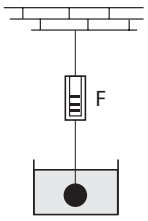
a) aumentando a pressão da água sobre ele.
b) diminuindo a pressão da água sobre ele.
c) diminuindo o empuxo sobre ele.
d) aumentando o empuxo sobre ele.
e) diminuindo seu peso.

11. (PUC-PR–2001) Recentemente, a tragédia ocorrida com o submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents com toda a tripulação, comoveu o mundo. A flutuação de um submarino é regida basicamente pelo princípio de Arquimedes, da hidrostática. Um submarino pode navegar numa profundidade constante, emergir ou submergir conforme a quantidade de água que armazena em seu interior. Assinale a alternativa *incorreta*:

a) Quando o submarino se mantém parado à profundidade constante, o empuxo sobre ele tem o mesmo módulo do peso do submarino.
b) O empuxo sobre o submarino é igual ao peso da água que ele desloca.
c) Estando as câmaras de flutuação cheias de água, e expulsando água das mesmas, o submarino tende a emergir.
d) Admitindo água do mar nas câmaras de flutuação, o submarino tende a submergir.
e) Expulsando a água do mar de dentro das câmaras de flutuação, o empuxo sobre o submarino torna-se menor, em módulo, que seu peso.

12. (PUC-MG–97) A figura desta questão mostra um corpo esférico preso a um dinamômetro e totalmente imerso num líquido. Leia atentamente as afirmativas a seguir:

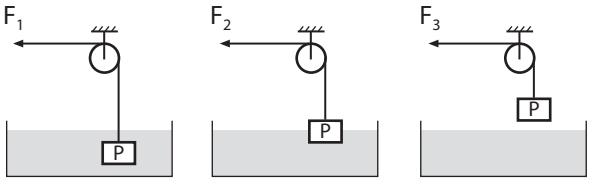
I. Quanto maior a densidade do líquido, menor será a leitura do dinamômetro.
II. A leitura do dinamômetro depende do volume do corpo imerso.
III. Se o dinamômetro mostrar uma leitura igual a zero, significa que a densidade do líquido é igual à densidade do corpo.



Assinale:

a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
b) se todas as afirmativas estiverem incorretas.
c) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

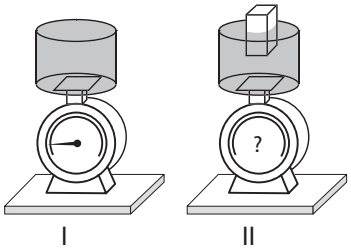
13. (UERJ–2000) As figuras abaixo mostram três etapas da retirada de um bloco de granito P do fundo de uma piscina.



Considerando que F_1, F_2 e F_3 são os valores das forças que mantêm o bloco em equilíbrio, a relação entre elas é expressa por:

a) $F_1 = F_2 < F_3$ c) $F_1 > F_2 = F_3$
b) $F_1 < F_2 < F_3$ d) $F_1 > F_2 > F_3$

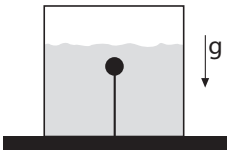
14. (UFMG–2000) A figura I mostra uma vasilha, cheia de água até a borda, sobre uma balança. Nessa situação, a balança registra um peso P_1. Um objeto de peso P_2 é colocado nessa vasilha e flutua, ficando parcialmente submerso, como mostra a figura II. Um volume de água igual ao volume da parte submersa do objeto cai para fora da vasilha.



Com base nessas informações, é correto afirmar que, na figura II, a leitura da balança é:

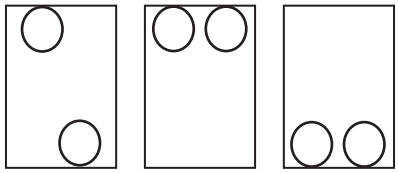
a) igual a P_1.
b) igual a $P_1 + P_2$.
c) maior que P_1 e menor que $P_1 + P_2$.
d) menor que P_1.

15. (FUVEST-2000) Um objeto menos denso que a água está preso por um fio fino, fixado no fundo de um aquário cheio de água, conforme a figura.



Sobre esse objeto atuam as forças peso, empuxo e tensão no fio. Imagine que tal aquário seja transportado para a superfície de Marte, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente g/3, sendo g a aceleração da gravidade na Terra. Em relação aos valores das forças observadas na Terra, pode-se concluir que, em Marte:
a) o empuxo é igual e a tensão é igual.
b) o empuxo é igual e a tensão aumenta.
c) o empuxo diminui e a tensão é igual.
d) o empuxo diminui e a tensão diminui.
e) o empuxo diminui e a tensão aumenta.

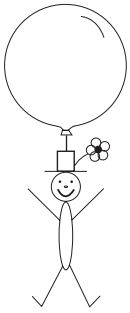
16. (UNESP-99) Geralmente, acoplado às bombas de abastecimento, existe um indicador da densidade do álcool combustível, constituído de duas esferas, de densidades ligeiramente diferentes (d_1 e d_2), mantidas no interior de uma câmara cilíndrica de vidro em posição vertical e sempre repleta de álcool. O álcool está dentro das especificações quando sua densidade d está entre d_1 e d_2. Analisando três possíveis configurações das esferas dentro da câmara, mostradas nas figuras A, B e C, um usuário chegou às seguintes conclusões:



I - Quando as esferas se apresentam como na figura A, o álcool está de acordo com as especificações.
II - Quando as esferas se apresentam como na figura B, o álcool tem densidade menor do que a especificada.
III - Quando as esferas se apresentam como na figura C, o álcool tem densidade maior do que a especificada.

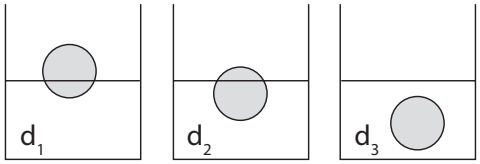
Dentre as conclusões apresentadas:
a) somente I está correta.
b) somente I e II estão corretas.
c) somente I e III estão corretas.
d) somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

17. (CESGRANRIO-97) Um palhacinho de papelão está suspenso numa bola de aniversário. O conjunto paira no ar, sem subir nem descer.



Assim, é correto afirmar que a (o):
a) densidade do palhacinho é menor que a densidade da bola.
b) densidade do conjunto é igual à densidade do ar.
c) empuxo que e ar exerce sobre a bola é igual ao peso do palhacinho.
d) peso do palhacinho é igual ao peso da bola.
e) peso da bola é menor que o peso do palhacinho.

18. (CESGRANRIO-93) Um mesmo corpo de massa m é colocado sucessivamente em três recipientes cheios de líquidos com densidade diferentes, d_1, d_2 e d_3, respectivamente. Nas posições indicadas nas figuras a seguir, o corpo e o líquido se encontram em equilíbrio. Nessas condições, pode-se afirmar que:

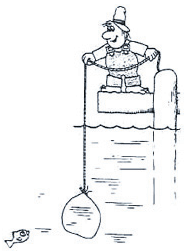


a) $d_1 = d_2 = d_3$
b) $d_1 > d_2 > d_3$
c) $d_1 = d_2 < d_3$
d) $d_1 = d_2 > d_3$
e) $d_1 < d_2 < d_3$

19. (PUC-RIO–2003) Uma valiosa estátua de ouro de massa m = 16 kg está sendo içada de um antigo navio afundado, com a velocidade constante e por um cabo que sai do guindaste de um outro navio que se dedica a resgatar tesouros submersos. Considere g = 10 m/s², a densidade da água do mar $\rho_{água} = 10^3$ kg/m³ e a densidade do ouro $\rho_{ouro} = 20 \times 10^3$ kg/m³ e responda às perguntas abaixo.
a) Qual o empuxo sobre a estátua enquanto ela estiver sendo içada e totalmente submersa?

b) Qual a tensão no cabo enquanto a estátua estiver sendo içada e totalmente submersa?
c) Qual a tensão no cabo quando a estátua estiver suspensa, porém já fora d'água? Despreze o empuxo do ar.

20. (PUC-RIO–2002) Um litro de água do mar pesa em torno de 10N. Suponha que você coloque esta quantidade de água em um saco plástico, feche-o com uma corda e afunde-o no oceano. Quando o saco plástico está completamente submerso, que força, aproximadamente, você deverá exercer na corda para sustentá-lo?



a) 0 N.
b) 5 N.
c) 20 N.
d) 10 N.
e) Depende da profundidade.

pesquisar e ler

pesquisar: *Lei de Stevin e Princípio de Pascal*. Algumas aplicações, tais como: macacos e freios hidráulicos, o aumento da pressão com a profundidade em lagos, oceanos e rios podem ser explicados através do *Princípio de Pascal* ou pela *Lei de Stevin*. Esses assuntos são tratados em livros didáticos de ensino médio. Nos volumes sobre Mecânica, consulte Hidrostática.

vivenciar

Por que o navio flutua?

1) Porque é oco e sua densidade média (considerando a parte de aço e a parte cheia de ar) é menor que a densidade da água.

$$d_{navio} < d_{água}$$

2) Porque ele encontra-se em equilíbrio, parcialmente imerso e sujeito a ação de duas forças de mesmo módulo e contrárias, o peso P e o empuxo E, exercido pela água.

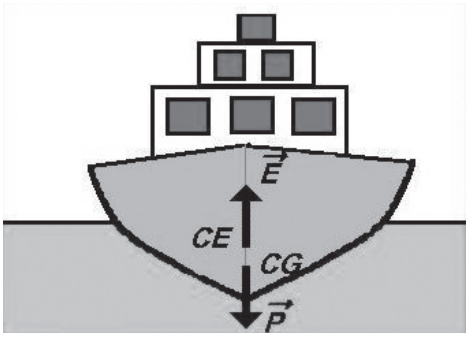
$$P = E$$

Mas a estabilidade do navio não depende só disso. Depende também do ponto de aplicação dessas forças. A força peso é aplicada no centro de gravidade (CG), que é fixo e o empuxo é aplicado nocentro de empuxo (CE), que é variável.

O centro de gravidade do corpo localiza-se no centro de aplicação do seu peso. Quando a distribuição de massa de um objeto é homogênea, o seu centro de gravidade coincide com o seu centro de massa. Se o corpo não é homogêneo ou tem forma irregular, seu centro de gravidade não coincide com o seu centro de massa. É possível localizar o CG do corpo pendurando-o livremente. O CG do corpo fica no ponto de cruzamento das verticais que passam pelo ponto de sustentação.

Já o centro de empuxo CE está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado pelo corpo.

A posição do centro de gravidade CG então não se altera em relação ao corpo. Já o centro de empuxo do navio CE muda de acordo com a forma do volume do líquido deslocado, já que está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado.



O navio é projetado para, em caso de oscilações laterais, retornar à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade CG fica abaixo do centro de empuxo CE, como mostra a figura acima, de modo que temos uma situação de equilíbrio estável. O momento das forças $\vec{P}$ e $\vec{E}$ é que faz com que o navio volte à posição inicial.

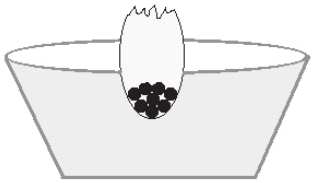
O CG, no caso de uma embarcação, não pode coincidir com o CE, poisquando o CG coincide com o CE, o corpo imerso fica em equilíbrio indiferente, ou seja, se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, ele não retorna à posição de equilíbrio.

Veja na figura acima que o CE muda de posição quando o barco se movimenta, o que altera a situação de equilíbrio. Essa mudança depende da forma do casco, já que o CE está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado.

Para obter-se maior estabilidade possível, a distribuição de cargas no interior do navio é feita de tal modo que o centro de gravidade se situa o mais próximo possível do fundo do navio.

Para ver como a localização do centro de gravidade interfere na estabilidade do navio, faça a seguinte experiência:

1. Pegue uma casca de ovo, quebrada da forma como mostra a figura abaixo. Tente colocá-la em pé em uma bacia com água. Você certamente não conseguirá.



Coloque umapequena esfera de aço dentro da casca de ovo e tente novamente. Vá acrescentando esferas de aço e colocando na água. Quando ela ficar em pé, dêum empurrão nela e tente fazê-la ficar deitada.

Com essa simples experiência é possível verificar que quanto mais bolinhas de aço colocamos na casca, mais ela afunda e, depois de um certo número de bolinhas, mesmo que se tente fazer a casca ficar deitada na água não conseguimos. Ela sempre retorna à posição inicial. Ou seja, ela adquire um equilíbrio estável, porque o centro de gravidade fica abaixo do centro de empuxo. Quando acrescentamos bolinhas, estamos aumentando o lastro.

2. Construa um barquinho de papel e vá acrescentando pequenos pesos para que seu centro de gravidade fique abaixo do centro de empuxo e observe como esse barquinho se comporta quando colocado na água.

referência: Professora Angelisa Benetti Clebsch: http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20021/angelisa/porqueonavioflutua.html. Acessado em 22 ago. 2005.

ágora

Veja o que algumas personalidades mundiais disseram sobre a figura do cientista ou de seu trabalho.

Não há nada que possa merecer mais a nossa patronagem do que a promoção da ciência e da literatura. O conhecimento é, em cada país, a base mais segura para a felicidade pública.

George Washington (1790), general norte-americano, líder da Independência e primeiro presidente dos EUA

A ignorância suplica confiança mais frequentemente do que o conhecimento: são aqueles que sabem pouco, e não os que sabem muito, que afirmam tão positivamente que esse ou aquele problema nunca serão resolvidos pela ciência.

Charles Darwin, Introdução, *The ascent of man*, 1871

Todo mito é perigoso porque induz o comportamento e inibe o pensamento. O cientista virou um mito. Existe uma classe especializada em pensar de maneira correta (os cientistas), os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. Antes de mais nada, é necessário acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor do que as outras.

Rubem Alves, *Filosofia da Ciência - Introdução ao Jogo e suas regras*, 2002

Eu não me guio muito pelo raciocínio. É a intuição que mostra a solução dos problemas.

Mário Schenberg, físico brasileiro de renome internacional, em entrevista à *Ciência Hoje*, em 1984

Toda a no ssa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil – e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos.

Albert Einstein, físico alemão

O cientista é uma pessoa privilegiada por ter mais conhecimento que o cidadão comum? O cientista e a ciência são indispensáveis para a felicidade das pessoas? Como seriam a sociedade e a vida do cidadão comum, sem a ciência?

gabarito

aulas 12 e 13

1. c

2. c

3. e

4. b

5. c

6. d

7. a) E = P
b) O empuxo diminui.

8. b

9. e

10. d

11. e

12. a
Inicialmente, vamos marcar as forças na esfera:



Para a esfera em repouso: $P = E + F$ (*equação I*)
I. Utilizando a *equação I*: $F = P - E \rightarrow F = P - d_L \cdot V_i \cdot g$ (*equação II*)

Portanto, quanto maior a densidade do líquido (d_L), menor a leitura do dinamômetro (F).

II. A *equação II* mostra que a força F depende do volume imerso (V_i).

III. Para $F = 0$:

$P = E + F$
$P = E$

$m_C \cdot g = d_L \cdot V_i \cdot g$
$d_C \cdot V_C = d_L \cdot V_i$

Como a esfera está totalmente imersa: $V_C = V_i$

$d_C \cdot V_i = d_L \cdot V_i$
$d_C = d_L$

Todas as afirmativas estão corretas.

13. b

14. a

15. d

16. a

17. b

18. b

19. a) volume da estátua é $V = m/\rho_{ouro} = 8 \times 10^{-4}$ m³. Portanto o empuxo vale $E = \rho_{água}\, g\, V = 8{,}0$ N
b) As forças para cima que atuam na estátua são a força T exercida pelo cabo e o empuxo E; para baixo, atua somente o peso. Como ela é içada a velocidade constante:
$T + E = mg \Rightarrow T = mg - E \Rightarrow T = 152$ N
c) Não havendo mais empuxo, $T = mg = 160$ N

20. a